

Definición Formal del UAMI-Lenguaje

UAMILang

1. Descripción General

UAMILang es un lenguaje imperativo sencillo diseñado con fines didácticos para la construcción de un compilador académico.

El lenguaje permite:

- Declaración de variables enteras.
- Asignación de valores.
- Impresión de variables.
- Operaciones aritméticas simples.
- Estructuras selectivas simples.
- Estructuras de repetición.

2. Alfabeto del Lenguaje

El alfabeto Σ está compuesto por:

Letras

$$a, b, c, \dots, z, A, B, C, \dots, Z$$

Dígitos

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

Símbolos especiales

$$+ \quad - \quad * \quad / \quad = \quad > \quad < \quad ! \quad (\quad) \quad ;$$

3. Palabras Reservadas

Las siguientes palabras están reservadas y no pueden usarse como identificadores:

- entero
- imprimir
- si
- entonces
- finSi
- mientras
- finMientras

4. Tokens

4.1. Identificadores

Un identificador debe:

- Iniciar con una letra.
- Puede contener letras y dígitos.

Expresión regular:

$$id \rightarrow letra(letra \mid digito)^*$$

4.2. Números Enteros

$$numero \rightarrow digito^+$$

4.3. Operadores Aritméticos

$$+ \quad - \quad * \quad /$$

4.4. Operadores Relacionales

$$> \quad < \quad >= \quad <= \quad == \quad !=$$

5. Reglas de Formación (Gramática)

La gramática del lenguaje se define como:

Programa

$$PROGRAMA \rightarrow LISTA_SENTENCIAS$$

Lista de Sentencias

$$LISTA_SENTENCIAS \rightarrow SENTENCIA\ LISTA_SENTENCIAS \mid \varepsilon$$

Sentencias

$$\begin{aligned} SENTENCIA \rightarrow & DECLARACION \\ & \mid ASIGNACION \\ & \mid IMPRESION \\ & \mid CONDICIONAL \\ & \mid REPETICION \end{aligned}$$

Declaración

$$DECLARACION \rightarrow entero\ id\ ;$$

Asignación

$$ASIGNACION \rightarrow id\ =\ EXPRESION\ ;$$

Impresión

$$IMPRESION \rightarrow imprimir\ id\ ;$$

Selectiva

$$CONDICIONAL \rightarrow si\ (CONDICION)\ entonces\ LISTA_SENTENCIAS\ finSi$$

Repetición

$REPETICION \rightarrow \text{mientras } (CONDICION) \text{ entonces } LISTA_SENTENCIAS \text{ finMientras}$

Condición

$CONDICION \rightarrow EXPRESION \text{ OP_REL } EXPRESION$

Expresiones

$EXPRESION \rightarrow EXPRESION + TERMINO$
 $\quad \quad \quad | \quad EXPRESION - TERMINO$
 $\quad \quad \quad | \quad TERMINO$

$TERMINO \rightarrow TERMINO * FACTOR$
 $\quad \quad \quad | \quad TERMINO / FACTOR$
 $\quad \quad \quad | \quad FACTOR$

$FACTOR \rightarrow id$
 $\quad \quad \quad | \quad numero$
 $\quad \quad \quad | \quad (EXPRESION)$

6. Ejemplo de Programa Válido

```
entero x;  
x = 0;  
  
mientras (x < 5) entonces  
    x = x + 1;  
  
    si (x == 3) entonces  
        imprimir x;  
    finSi  
  
finMientras  
  
imprimir x;
```

7. Observaciones

- Todas las sentencias simples terminan en punto y coma.
- El lenguaje es sensible a palabras reservadas.
- Solo se manejan variables de tipo entero.
- No se permite redeclaración de variables.